

股债跷跷板效应研究及隔日反转择时策略改进

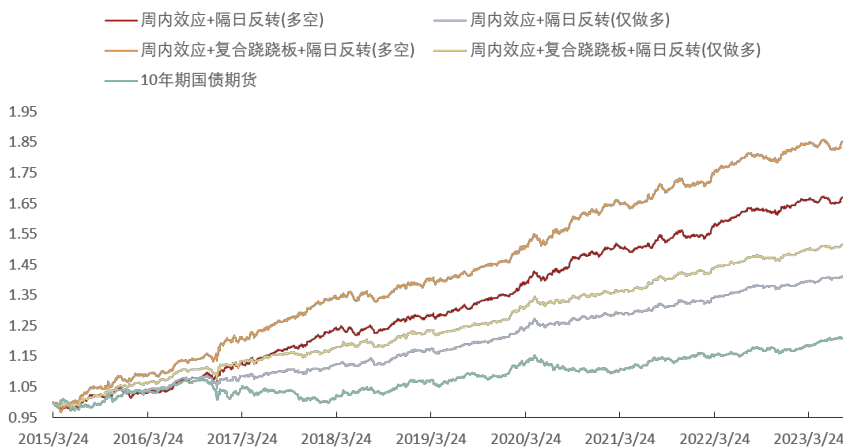
专题研究

技术择时研究系列

本篇报告首先对股债跷跷板效应进行了实证研究，构建了基于长短端股债跷跷板效应的国债期货择时策略。其次，将股债跷跷板效应引入原有的隔日反转择时策略中，能够带来显著增益。

- 股市和债市之间跷跷板效应较为显著。过往文献研究表明，股债跷跷板效应在全球各个市场广泛存在，跷跷板效应形成的原因有经济基本面、流动性环境、事件冲击等。我们对中国股市和债市（期货&现货市场）的跷跷板效应进行了研究，发现确实存在长端和短端的股债跷跷板现象，且在更细粒度（日级别）上跷跷板效应仍然存在。进而，根据股债跷跷板效应构建国债期货和现券指数的择时策略，也取得了不错的效果。
- 引入股债跷跷板效应后，国债期货隔日反转择时策略有较大提升和改善。结合此前的隔日反转择时策略，引入股债跷跷板效应后，择时策略年化收益达 7.65%，最大回撤 3.26%，卡玛、夏普比率均在 2 以上。

图 引入周内效应和复合股债跷跷板效应的隔日反转策略表现



资料来源：Wind，招商证券；时间区间：2015 年 3 月 24 日至 2023 年 8 月 2 日

- 风险提示：历史数据不代表未来，模型存在失效风险。

任瞳 S1090519080004
rentong@cmschina.com.cn
周靖明 S1090519080007
zhoujingming@cmschina.com.cn
罗星辰 S1090522070001
luoxingchen@cmschina.com.cn

正文目录

一、 股债跷跷板效应研究及择时策略构建	4
1. 股债跷跷板效应的形成逻辑和影响因素	4
(一) 逻辑之一：经济基本面	4
(二) 逻辑之二：风险偏好	5
(三) 不符合股债跷跷板效应的影响因素	5
2. 股债跷跷板效应在债市预测中的应用	6
(一) 基于股市历史区间表现的国债期货择时	6
(二) 基于股市单日表现的国债期货择时	8
(三) 股债跷跷板对现券指数是否有预测效果？	9
二、 基于股债跷跷板效应改进隔日反转择时策略	11
1. 隔日反转择时策略回顾	11
2. 引入长短端股债跷跷板效应的隔日反转择时策略	12
3. 引入长短端和日度股债跷跷板效应的隔日反转择时策略	13
4. 引入周内效应和复合股债跷跷板效应的隔日反转择时策略	15
三、 总结与展望	18
附录：国债期货复合择时策略月度业绩统计	20

图表目录

图 引入周内效应和复合股债跷跷板效应的隔日反转策略表现	1
图 1 中国市场股债跷跷板现象	4
图 2 美国市场股债跷跷板现象	4
图 3 股债跷跷板效应的影响因素	4
图 4 美林时钟	5
图 5 宏观经济周期	5
图 6 股权风险溢价模型	5
图 7 国债期货和股票指数之间的跷跷板现象	6
图 8 基于股债跷跷板效应的国债期货择时策略	7
图 9 基于股债跷跷板效应的长短端择时策略净值表现	7

图 10 股债跷跷板策略：中债-新综合净价(总值)指数	9
图 11 股债跷跷板策略：中债-国债总净价(总值)指数	9
图 12 股债跷跷板策略：中债-银行间债券总净价(总值)指数	10
图 13 股债跷跷板策略：中债-1-3 年国开行债券净价(总值)指数	10
图 14 隔日反转择时策略净值表现	11
图 15 引入长短端股债跷跷板效应的隔日反转择时策略净值表现	12
图 16 引入复合股债跷跷板的隔日反转择时策略净值表现	14
图 17 引入周内效应和复合股债跷跷板效应的隔日反转择时策略净值表现	15
图 18 不同成交时间/价格对策略收益的影响	17
表 1：基于股债跷跷板效应的长短端择时策略业绩统计	7
表 2 日度级别股债跷跷板效应：胜率	8
表 3 日度级别股债跷跷板效应：赔率	8
表 4 日度级别股债跷跷板效应：平均涨跌幅	8
表 5：股债跷跷板策略表现（1）	9
表 6：股债跷跷板策略表现（2）	10
表 7：隔日反转择时策略业绩统计	11
表 8：引入长短端股债跷跷板效应的隔日反转择时策略业绩统计	12
表 9：引入复合股债跷跷板的隔日反转择时策略业绩统计	14
表 10：引入复合股债跷跷板的隔日反转择时策略分年业绩统计	14
表 11：引入周内效应和复合股债跷跷板效应的隔日反转择时策略业绩统计	15
表 12：引入周内效应和复合股债跷跷板效应的隔日反转择时策略分年业绩统计	16
表 13：不同成交时间/价格对策略表现的影响	16
表 14：国债期货复合择时策略月度业绩统计	20

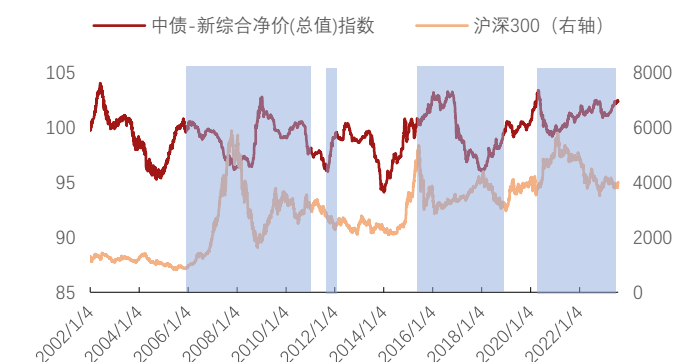
一、股债跷跷板效应研究及择时策略构建

1. 股债跷跷板效应的形成逻辑和影响因素

“股债跷跷板”效应是指当某一个市场上涨或下跌时，另一个市场反方向变动的情况。过往海内外已经有非常丰富的关于股债跷跷板效应的文献研究，证明海内外市场基本都存在股债跷跷板效应，但不是十分稳定，会有一些因素使得股市和债市出现同涨同跌的情况。另外，有研究表明，股债跷跷板效应是不对称的，即股市对债市的影响相对于债市对股市的影响更加显著，且股市具有一定领先性。

图 1 中国市场股债跷跷板现象

图 2 美国市场股债跷跷板现象

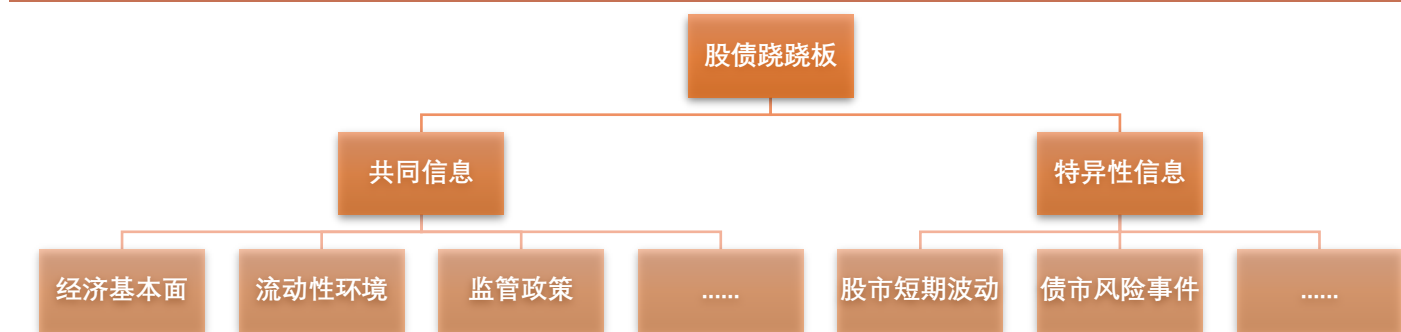


资料来源：Wind，招商证券；时间区间：2002 年 1 月 4 日至 2023 年 8 月 2 日；注：蓝色区域为股债跷跷板效应较为显著的时期，后同。

资料来源：Wind，招商证券；时间区间：1990 年 1 月 8 日至 2023 年 8 月 2 日

那么，股债跷跷板效应形成的原因是什么呢？过往研究中将影响股债跷跷板效应的因素主要归为两类：**1) 共同信息 (Common Information)**，不同市场受到相同外部因素影响，如宏观经济基本面、流动性环境、监管政策等；**2) 特异性信息 (Specific Information)**，某一市场信息发生变化时会对其他市场产生影响，如股市短期剧烈波动、降低印花税、债券市场风险事件等。

图 3 股债跷跷板效应的影响因素



资料来源：招商证券

(一) 逻辑之一：经济基本面

从传统的投资时钟理论来看：在经济衰退阶段，企业收益下滑，股市下跌，流动性偏宽松，利率步入下行通道，债券成为较好的避险资产（Flight to Quality）；当经济由衰退走向复苏，实行宽信用政策及积极的财政政策，企业业绩回暖，且估

值较低，股票逐渐受到投资者青睐，融资需求旺盛抬高利率，债市走熊，从而出现股债跷跷板效应。但在经济过热和滞胀阶段时，经济主要以通胀高企为标志，股市和债市的表现均不佳，股债跷跷板效应并不明显。

图 4 美林时钟

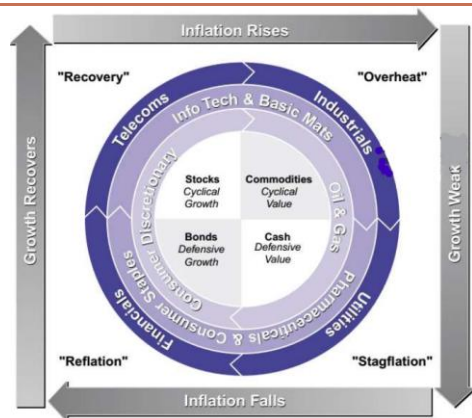
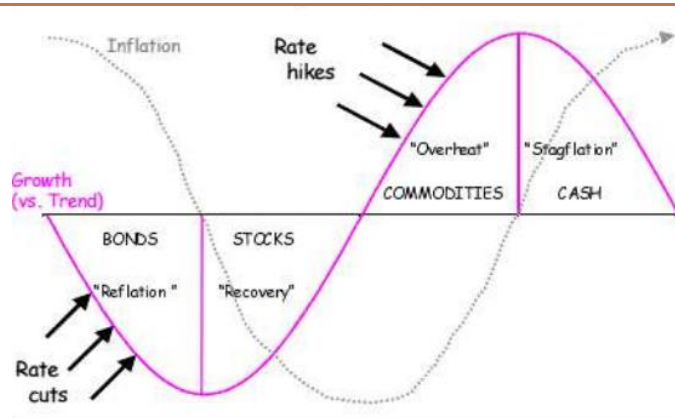


图 5 宏观经济周期



资料来源：《The Investment Clock》，招商证券

资料来源：《The Investment Clock》，招商证券

(二) 逻辑之二：风险偏好

从投资者行为角度来看：股票和债券分别是风险资产和无风险资产的代表，投资者的风险偏好截然相反。股债跷跷板效应实际上是资金在风险资产与避险资产之间的流动，其背后对应着机构和个人投资者的资产配置行为的变化。比如常见的股权风险溢价模型（Equity Risk Premium, ERP）¹便是反映股票和债券的相对性价比的估值模型。股市与债市作为两种大类资产，其比价关系会影响机构和个人投资者的配置行为，因而股债跷跷板效应也具备一定的微观基础。

图 6 股权风险溢价模型

1/股市市盈率



资料来源：招商证券

(三) 不符合股债跷跷板效应的影响因素

前文提到，某些情形下股债跷跷板效应不明显，甚至会出现股债同涨同跌的现象，这种情况的背后原因我们归结为不符合股债跷跷板效应的影响因素，如货币政策和流动性环境就是其中之一。当流动性极度充裕时，富余资金会寻找获利渠道，同时进入股票市场 and 债券市场，进而容易出现股债“双牛”的情况。反之，如果市

¹ 美联储曾提出一种 ERP 模型（FED 模型）：股权风险溢价=1/股市市盈率-10 年期国债收益率。ERP 越大，股票性价比越高；ERP 越低，债券性价比越高。

场流动性紧张，股市和债市均会下跌。此外，影响债市的因素有很多，股市只是其中的一个因素，债市还可能受到商业银行业务结构调整、监管政策变化、债券供给等因素的影响。

2. 股债跷跷板效应在债市预测中的应用

上一节我们根据以往的文献研究分析了股债跷跷板效应背后的逻辑原因，那么，股债跷跷板效应对于债市预测是否有效？接下来将基于债市（国债期货和现券指数）和股市指数进行实证研究，国债期货选取 10 年期国债期货（成交量最大、最为活跃的合约），现券指数选取 4 种代表性的中债净价指数，股市指数选择沪深 300 指数。

（一）基于股市历史区间表现的国债期货择时

首先从资产价格走势来看，国债期货和沪深 300 的趋势在大部分历史时间都处于相反的状态（图中蓝色区域的时段），与图 1 中股票市场和债券现货市场的跷跷板情形极为相似。从股债走势的负相关性中可以看出：在股市牛市中，国债期货更易下跌；在股市熊市中，国债期货更可能上涨。

图 7 国债期货和股票指数之间的跷跷板现象



资料来源：Wind，招商证券；时间区间：2015 年 3 月 20 日至 2023 年 8 月 2 日

因此，我们构建了这样一种策略：在股市上涨行情中，做空国债期货；在股市下跌行情中，做多国债期货。那么，如何刻画和区分股市上涨和下跌阶段呢？我们将沪深 300 过去 N 个交易日的涨跌幅作为牛熊市的衡量指标，具体步骤如下：

📅 T 日，沪深 300 过去 N 个交易日的涨跌幅为 chg_T^N ；

📅 定义 chg_T^N 的上轨 ($Upper_Bound$) 和下轨 ($Lower_Bound$) 分别为沪深 300 基日以来²至 T 日， chg_T^N 的上三分之一分位点和下三分之一分位点；

📅 若股指 T 日的区间涨幅突破上轨，即 $chg_T^N > Upper_Bound$ ，则判断当下处于股市牛市， T 日收盘时³做空国债期货；若股指 T 日的区间跌幅突破下轨，即 $chg_T^N < Lower_Bound$ ，则判断当下处于股市熊市， T 日收盘时做多国债期货；若既没突破上轨也没突破下轨，即 $chg_T^N \in [Lower_Bound, Upper_Bound]$ ，

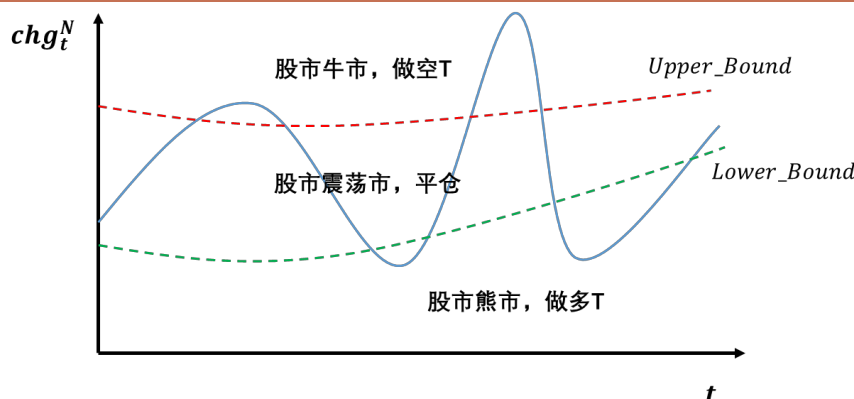
² 沪深 300 基日为 2004 年 12 月 31 日。

³ 由于国债期货收盘时间（15:15）比 A 股（15:00）晚 15 分钟，因此根据当日股市收盘价进行国债期货择时在操作上是可行的。

则 T 日收盘时平仓；

以上步骤每日进行操作。

图 8 基于股债跷跷板效应的国债期货择时策略

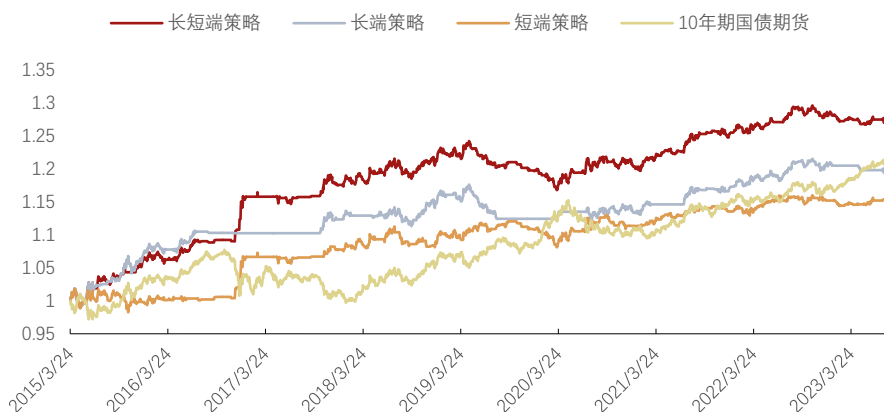


资料来源：招商证券

另外，为了区分股市长期牛市和短期上涨带来的不同影响，我们将基于股债跷跷板效应的国债期货择时策略分为长端策略和短端策略（参数 N 分别为 N_l 和 N_s ）。长端策略中 $N_l = 120$ （6 个月），短端策略中 $N_s = 20$ （1 个月），长短端策略为长端策略和短端策略的综合，即长短端策略信号 = $\text{sign}(\text{长端策略信号} + \text{短端策略信号})$ ，其中 sign 为符号函数。下面我们分别对长、短端策略进行回测分析。

从策略净值走势和业绩表现统计中可以看出：长端和短端策略虽然整体年化收益略低于 T ，但是回撤水平、波动率控制较好，卡玛比率、夏普比率等收益性价比指标远高于 T ，且胜率和盈亏比较高。综合长端和短端策略的长短端策略年化收益有较大提升，近 3%，跑赢 T ，且波动和回撤相对较小，卡玛、夏普提升显著。

图 9 基于股债跷跷板效应的长短端择时策略净值表现



资料来源：Wind，招商证券；时间区间：2015 年 3 月 24 日至 2023 年 8 月 2 日

表 1：基于股债跷跷板效应的长短端择时策略业绩统计

业绩指标	长短端策略	长端策略	短端策略	T
年化收益	2.93%	2.17%	1.73%	2.30%
最大回撤	6.00%	4.55%	3.50%	7.46%
年化波动率	3.10%	2.67%	2.89%	3.89%
卡玛比率	0.49	0.48	0.49	0.31
夏普比率	0.95	0.81	0.60	0.59
胜率	52.52%	53.98%	51.45%	--

业绩指标	长短端策略	长端策略	短端策略	T
看多胜率	54.42%	56.35%	53.13%	
看空胜率	49.51%	50.13%	49.07%	
盈亏比	1.23	1.22	1.17	1.11

资料来源：Wind，招商证券；时间区间：2015 年 3 月 24 日至 2023 年 8 月 2 日

(二) 基于股市单日表现的国债期货择时

上一小节中我们通过股市的长端区间涨幅和短端区间涨幅区分牛熊市，进而依据股债跷跷板效应作出择时，那么更细粒度（日度级别）上，股市单日的涨跌幅与债市有无关联呢？本节将对此进行实证分析。

验证方法也十分简单，只需考察股市单日涨跌幅与国债期货下一交易日涨跌幅的相关性。如果股市单日上涨或下跌后的第二个交易日国债期货价格呈现反方向变动，那么则证明在日度级别上确实存在股债跷跷板效应。

我们首先测算了在不同股市涨跌阈值下，股债跷跷板效应的胜率（股市单日涨跌幅和下日国债期货涨跌幅符号相反的天数占比）。从下表可以看出：在股市大涨大跌（股市涨跌幅绝对值超过较大的阈值）时，股债跷跷板效应的胜率较高。另外，股市上涨和下跌行情下的股债跷跷板效应胜率呈现完全不同的两种情况：股市大涨时，股债跷跷板效应胜率显著更高，而股市大跌时，股债跷跷板效应的胜率较低。

表 2 日度级别股债跷跷板效应：胜率

沪深300涨跌幅	涨跌幅阈值	0.00%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	1.25%	1.50%	1.75%	2.00%	2.50%	3.00%	3.50%	4.00%	4.50%	5.00%
绝对值	胜率	50.12%	49.06%	49.16%	47.86%	48.45%	50.10%	48.96%	48.25%	50.85%	46.53%	45.65%	44.64%	47.62%	51.52%	56.52%
	天数比例	100.00%	77.96%	58.71%	44.82%	33.24%	24.99%	18.95%	15.46%	11.49%	7.07%	4.52%	2.75%	2.06%	1.62%	1.13%
正（涨）	胜率	47.81%	47.32%	48.55%	47.29%	48.31%	51.48%	49.50%	48.82%	51.20%	47.22%	48.72%	55.00%	57.14%	70.00%	83.33%
	天数比例	100.00%	78.14%	58.94%	45.63%	33.84%	25.67%	19.20%	16.16%	11.88%	6.84%	3.71%	1.90%	1.33%	0.95%	0.57%
负（跌）	胜率	52.59%	50.91%	49.83%	48.50%	48.60%	48.54%	48.37%	47.59%	50.46%	45.83%	43.40%	38.89%	42.86%	43.48%	47.06%
	天数比例	100.00%	77.77%	58.48%	43.96%	32.59%	24.26%	18.68%	14.72%	11.07%	7.31%	5.38%	3.65%	2.84%	2.34%	1.73%

资料来源：Wind，招商证券；时间区间：2015 年 3 月 24 日至 2023 年 8 月 2 日

其次，我们测算了在不同股市涨跌阈值下，股债跷跷板效应的赔率（国债期货上涨/下跌的盈亏比）。从下表可以发现：虽然股市大涨时胜率较高，但是赔率不高；相反，股市大跌时，股债跷跷板的胜率不高，但是赔率很高。

表 3 日度级别股债跷跷板效应：赔率

沪深300涨跌幅	涨跌幅阈值	0.00%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	1.25%	1.50%	1.75%	2.00%	2.50%	3.00%	3.50%	4.00%	4.50%	5.00%
绝对值	盈亏比	1.11	1.13	1.12	1.13	1.09	1.00	1.05	1.02	1.05	1.11	1.19	1.00	1.22	1.32	1.15
	天数比例	100.00%	77.96%	58.71%	44.82%	33.24%	24.99%	18.95%	15.46%	11.49%	7.07%	4.52%	2.75%	2.06%	1.62%	1.13%
正（涨）	盈亏比	0.95	0.93	0.95	0.87	1.07	1.01	0.99	1.15	1.00	0.81	1.02	0.98	1.44	28.33	
	天数比例	100.00%	78.14%	58.94%	45.63%	33.84%	25.67%	19.20%	16.16%	11.88%	6.84%	3.71%	1.90%	1.33%	0.95%	0.57%
负（跌）	盈亏比	1.19	1.21	1.19	1.11	1.17	1.09	1.11	1.03	1.29	1.24	1.16	1.01	1.39	2.07	2.09
	天数比例	100.00%	77.77%	58.48%	43.96%	32.59%	24.26%	18.68%	14.72%	11.07%	7.31%	5.38%	3.65%	2.84%	2.34%	1.73%

资料来源：Wind，招商证券；时间区间：2015 年 3 月 24 日至 2023 年 8 月 2 日

最后，我们统计了在不同股市涨跌阈值下，股债跷跷板效应的平均收益（国债期货平均涨跌幅）。从下表可以发现：股市大涨/大跌（沪深 300 涨/跌幅超过一定阈值）时，国债期货下一交易日的平均涨跌幅为负/正，且较为显著。

表 4 日度级别股债跷跷板效应：平均涨跌幅

沪深300涨跌幅	涨跌幅阈值	0.00%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%	1.25%	1.50%	1.75%	2.00%	2.50%	3.00%	3.50%	4.00%	4.50%	5.00%
绝对值	T涨跌幅	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.00%	0.02%	0.03%	0.01%
	天数比例	100.00%	77.96%	58.71%	44.82%	33.24%	24.99%	18.95%	15.46%	11.49%	7.07%	4.52%	2.75%	2.06%	1.62%	1.13%
正（涨）	T涨跌幅	0.00%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%	-0.01%	0.00%	0.00%	-0.01%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	-0.05%	-0.16%
	天数比例	100.00%	78.14%	58.94%	45.63%	33.84%	25.67%	19.20%	16.16%	11.88%	6.84%	3.71%	1.90%	1.33%	0.95%	0.57%
负（跌）	T涨跌幅	0.02%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.03%	0.02%	0.02%	0.00%	0.03%	0.07%	0.08%
	天数比例	100.00%	77.77%	58.48%	43.96%	32.59%	24.26%	18.68%	14.72%	11.07%	7.31%	5.38%	3.65%	2.84%	2.34%	1.73%

资料来源：Wind，招商证券；时间区间：2015 年 3 月 24 日至 2023 年 8 月 2 日

因此，从上面的实证分析来看，国债期货和股市指数在在微观粒度（日级别）上也存在股债跷跷板效应。

本章我们回顾了股债跷跷板效应的影响因素和形成逻辑，并通过实证研究证明了股债跷跷板在长短端及日级别上的显著性和在国债期货上的择时效果。接下来，我们将基于股债跷跷板效应，结合此前的隔日反转择时策略，构建国债期货复合择时策略。

(三) 股债跷跷板对现券指数是否有预测效果？

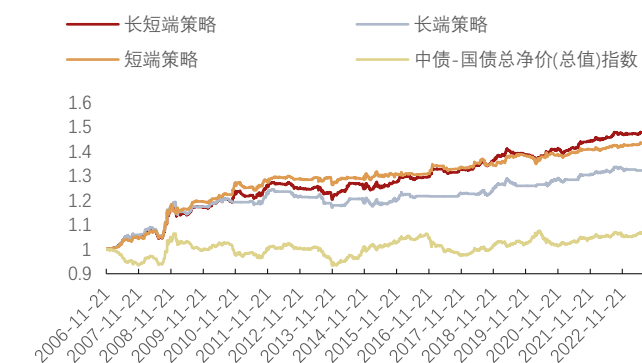
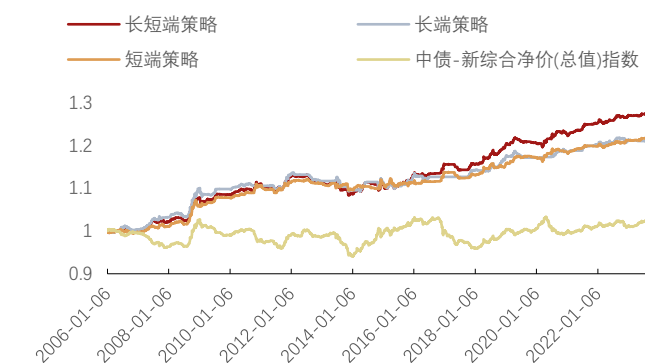
前面两个小节我们分别从长端、短端和日度的时间维度上探讨了股市表现对国债期货的预测作用，发现股债跷跷板效应在国债期货择时上能够发挥较好的效果。那么，股债跷跷板效应在现券上的表现如何呢？本小节将进行探讨。

现券指数选取几个代表性的中债净价指数：中债-新综合净价(总值)指数（CBA00102.CS）、中债-国债总净价(总值)指数（CBA00602.CS）、中债-银行间债券总净价(总值)指数（CBA00902.CS）、中债-1-3 年国开行债券净价(总值)指数（CBA07702.CS），择时策略具体步骤与第一小节相同。

从股债跷跷板策略在 4 种现券指数上的择时表现来看，策略均能取得不错的择时效果，年化超额基本均在 1 个点以上，最大回撤下降至不到标的指数的一半，夏普比率基本在 1 以上。胜率和赔率较高，换手率不高，长端策略基本 1 个月 1 次，短端策略 1 个月 3 次。

图 10 股债跷跷板策略：中债-新综合净价(总值)指数

图 11 股债跷跷板策略：中债-国债总净价(总值)指数



资料来源：Wind，招商证券；时间区间：2006 年 1 月 6 日至 2023 年 8 月 11 日

资料来源：Wind，招商证券；时间区间：2006 年 11 月 21 日至 2023 年 8 月 11 日

表 5：股债跷跷板策略表现（1）

业绩指标	长短端策略	长端策略	短端策略	中债-新综合净价(总值)	长短端策略	长端策略	短端策略	中债-国债总净价(总值)
年化收益	1.38%	1.09%	1.12%	0.13%	2.36%	1.69%	2.19%	0.42%
最大回撤	4.32%	3.86%	2.35%	8.47%	5.56%	6.03%	3.22%	12.39%
年化波动率	0.98%	0.89%	0.92%	1.16%	1.90%	1.78%	1.83%	2.25%
卡玛比率	0.32	0.28	0.48	0.02	0.42	0.28	0.68	0.03
夏普比率	1.42	1.23	1.22	0.12	1.24	0.95	1.20	0.19
胜率	55.26%	56.15%	54.27%		53.61%	54.17%	53.44%	--

敬请阅读末页的重要说明

业绩指标	长短端策略	长端策略	短端策略	中债-新综合净价(总值)	长短端策略	长端策略	短端策略	中债-国债总净价(总值)
看多胜率	56.60%	56.76%	55.90%	--	53.92%	54.15%	53.68%	1.04
看空胜率	53.40%	55.29%	52.28%		53.12%	54.20%	53.12%	
上涨胜率	45.04%	36.67%	34.26%		45.98%	37.49%	34.52%	
下跌胜率	63.51%	70.49%	71.45%		60.06%	67.76%	69.70%	
盈亏比	1.43	1.40	1.42	1.03	1.37	1.31	1.41	1.04
年均择时次数	29.59	12.89	36.12	--	30.30	13.39	36.33	--

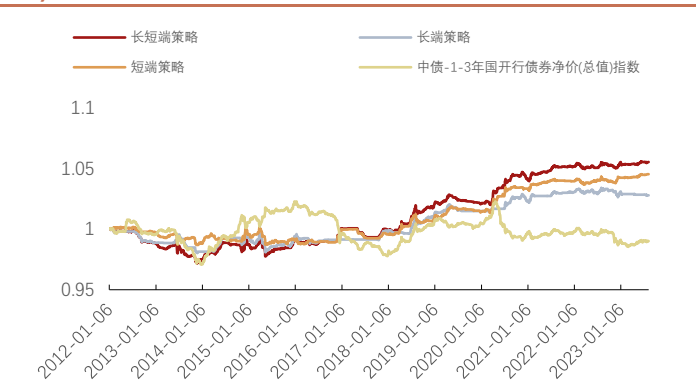
资料来源: Wind, 招商证券; 数据截至: 2023 年 8 月 11 日

图 12 股债跷跷板策略: 中债-银行间债券总净价(总值)指数



资料来源: Wind, 招商证券; 时间区间: 2006 年 11 月 21 日至 2023 年 8 月 11 日

图 13 股债跷跷板策略: 中债-1-3 年国开行债券净价(总值)指数



资料来源: Wind, 招商证券; 时间区间: 2012 年 1 月 6 日至 2023 年 8 月 11 日

表 6: 股债跷跷板策略表现 (2)

业绩指标	长短端策略	长端策略	短端策略	中债-银行间债券总净价(总值)	长短端策略	长端策略	短端策略	中债-1-3 年国开行债券净价(总值)
年化收益	1.88%	1.48%	1.70%	0.22%	0.46%	0.24%	0.38%	-0.09%
最大回撤	4.44%	4.01%	2.48%	10.29%	2.88%	2.04%	1.48%	4.39%
年化波动率	1.31%	1.26%	1.28%	1.52%	0.60%	0.50%	0.56%	0.74%
卡玛比率	0.42	0.37	0.69	0.02	0.16	0.12	0.26	-0.02
夏普比率	1.44	1.17	1.33	0.14	0.77	0.48	0.68	-0.12
胜率	55.13%	55.56%	54.57%	--	51.46%	51.49%	51.75%	--
看多胜率	56.26%	55.92%	55.95%		51.28%	50.75%	50.86%	
看空胜率	53.30%	54.94%	52.71%		51.74%	52.77%	52.89%	
上涨胜率	47.13%	38.03%	35.34%		42.19%	32.03%	29.92%	
下跌胜率	61.23%	68.27%	70.55%		61.71%	70.33%	72.34%	
盈亏比	1.49	1.45	1.52	1.04	1.22	1.14	1.23	0.98
年均择时次数	30.30	13.39	36.33	--	35.16	16.63	38.69	--

资料来源: Wind, 招商证券; 数据截至: 2023 年 8 月 11 日

二、基于股债跷跷板效应改进隔日反转择时策略

我们此前曾基于国债期货技术面指标，构建了隔日反转择时策略，并取得了不错的效果。那么，引入新的信息（如股票市场、汇率市场、日内高频数据），是否能改善隔日反转择时策略呢？本章将探索引入股债跷跷板效应是否能给隔日反转择时策略带来改善和增强。

1. 隔日反转择时策略回顾

我们在此前发布的深度报告《国债期货的“隔日反转”效应及择时策略构建——技术择时系列研究》⁴中提出了一个“隔日反转”择时因子，即通过 $T-2$ 日基于国债期货结算价计算的修正反转因子判断 T 日国债期货的涨跌方向，取得了不错的效果。截至2023年8月2日，隔日反转多空策略年化收益4.78%，最大回撤3.5%以内，卡玛、夏普近1.4，胜率超54%，盈亏比较高。但是该策略是仅基于国债期货市场的价格信息构建的，引入其他维度或市场的信息是否能够对原有策略作出改善呢？接下来我们将进行研究。

图 14 隔日反转择时策略净值表现



资料来源：Wind，招商证券；时间区间：2015年3月20日至2023年8月2日

表 7：隔日反转择时策略业绩统计

业绩指标	隔日反转(多空)	隔日反转(仅做多)	T
区间收益	47.82%	32.56%	20.78%
年化收益	4.78%	3.43%	2.28%
最大回撤	-3.43%	-2.81%	-7.46%
年化波动率	3.42%	2.48%	3.89%
卡玛比率	1.39	1.22	0.31
夏普比率	1.40	1.38	0.59
胜率	54.34%		--
看多胜率	55.68%		
看空胜率	54.12%		
上涨胜率	44.48%		
下跌胜率	65.28%		
盈亏比	1.31	1.47	1.11

⁴ 招商证券定量研究团队 2023 年 5 月 13 日发布。

业绩指标	隔日反转(多空)	隔日反转(仅做多)	T
年择时次数	147.29		--

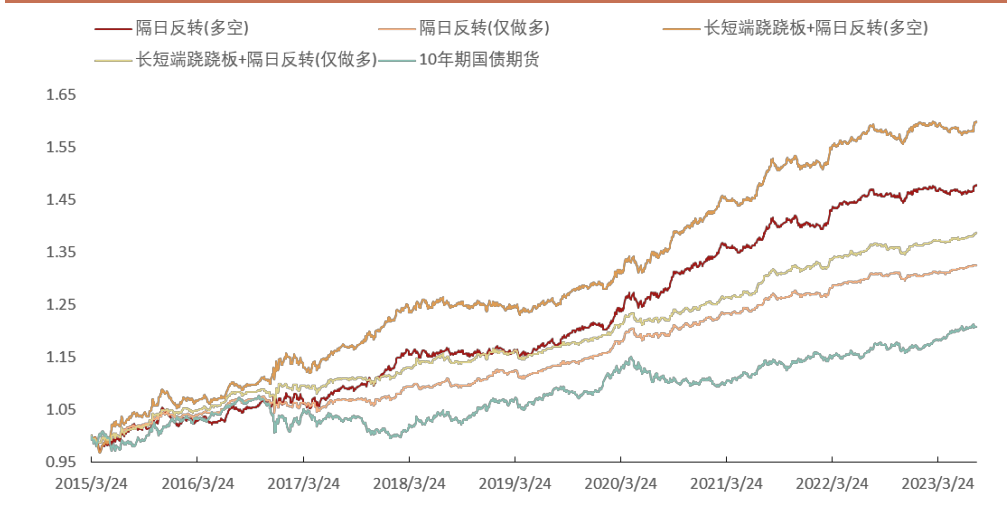
资料来源：Wind，招商证券；时间区间：2015 年 3 月 20 日至 2023 年 8 月 2 日

2. 引入长短端股债跷跷板效应的隔日反转择时策略

本节我们根据上一章第二节第一小节中基于股债跷跷板效应的长短端择时策略，对隔日反转择时策略进行改进。**改进方法为：**若隔日反转因子在合理区间内（即此前报告中的 $|chg_t| \in [0.03\%, 0.5\%]$ ），仍按照隔日反转因子进行择时操作；若隔日反转因子超出阈值（即 $|chg_t| \in [0, 0.03\%) \cup (0.5\%, 2\%]$ ），则按照长短端股债跷跷板效应进行择时。

从策略表现来看，引入长短端股债跷跷板效应后，多空策略年化收益提升 1 个百分点至 5.77%，最大回撤下降至 3.26%，胜率、赔率（盈亏比）均有所提高。另外，策略换手率明显下降。

图 15 引入长短端股债跷跷板效应的隔日反转择时策略净值表现



资料来源：Wind，招商证券；时间区间：2015 年 3 月 24 日至 2023 年 8 月 2 日

表 8：引入长短端股债跷跷板效应的隔日反转择时策略业绩统计

业绩指标	长短端+隔日反转 (多空)	长短端+隔日反转 (仅做多)	T
区间收益	59.93%	38.71%	20.78%
年化收益	5.77%	3.99%	2.28%
最大回撤	-3.26%	-2.81%	-7.46%
年化波动率	3.71%	2.75%	3.89%
卡玛比率	1.77	1.42	0.31
夏普比率	1.55	1.45	0.59
胜率	54.69%		--
看多胜率	56.58%		
看空胜率	54.86%		
上涨胜率	51.18%		
下跌胜率	58.55%		
盈亏比	1.33	1.47	1.11
年择时次数	129.96		--

资料来源：Wind，招商证券；时间区间：2015 年 3 月 24 日至 2023 年 8 月 2 日

3. 引入长短端和日度股债跷跷板效应的隔日反转择时策略

本节我们将根据上一章第二节第二小节中关于日度级别的股债跷跷板效应对隔日反转策略进行改进。首先，根据日度涨跌幅阈值不同，将日度股债跷跷板信号分成两种： $signal_{daily_upper}$ 和 $signal_{daily_lower}$ ，其中 $signal_{daily_upper}$ 为股市单日涨跌幅触发较高的阈值 l_{upper} （如 $\pm 5\%$ ）时的择时信号， $signal_{daily_lower}$ 为股市单日涨跌幅触发较低的阈值 l_{lower} （如 $\pm 3\%$ ）时的择时信号。

其次，我们需要将长短端股债跷跷板信号和日度股债跷跷板信号 $signal_{daily_lower}$ 进行合成，合成方式直接采用简单叠加的方法，即

$$signal_{seesaw} = sign(signal_{daily_lower} + signal_{l_s}),$$

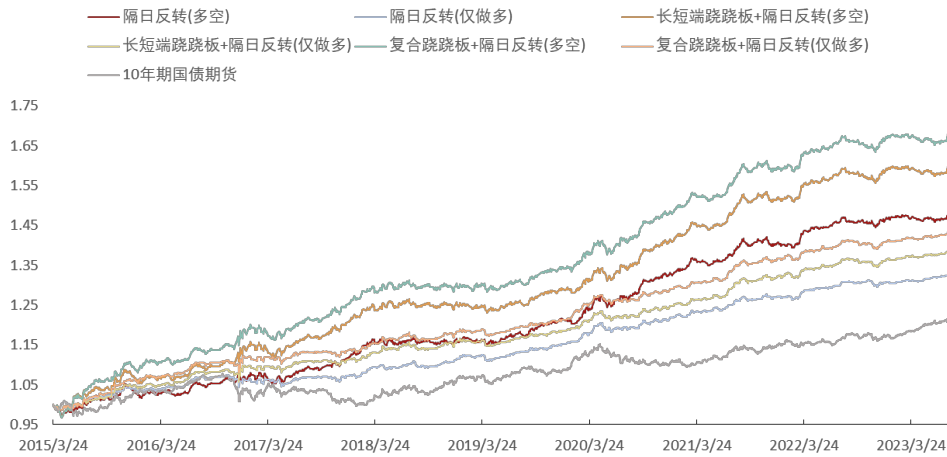
其中， $signal_{seesaw}$ 为复合股债跷跷板择时信号， $signal_{l_s}$ 为长短端股债跷跷板信号， $sign$ 为符号函数。

接下来的择时判断步骤为：

- 1) **$signal_{daily_upper}$ 判断**：若 $signal_{daily_upper}$ 被触发（即 $signal_{daily_upper} \neq 0$ ），按照 $signal_{daily_upper}$ 进行择时，反之，进入步骤 2)；
- 2) **隔日反转因子判断**：若 $signal_{daily_upper} = 0$ ，且隔日反转因子在合理区间内（即 $|chg_t| \in [0.03\%, 0.5\%]$ ），按照隔日反转因子进行择时操作，反之，进入步骤 3)；
- 3) **复合股债跷跷板效应判断**：若 $signal_{seesaw} = 1$ ，发出看多信号；若 $signal_{seesaw} = -1$ ，发出看空信号；否则，平仓。

从策略表现来看，引入复合股债跷跷板效应后，多空策略年化收益提升 0.63 个百分点至 6.40%，最大回撤下降至 3.24%，胜率、赔率（盈亏比）均有所提高，策略换手率略有下降。

图 16 引入复合股债跷跷板的隔日反转择时策略净值表现



资料来源：Wind，招商证券；时间区间：2015 年 3 月 24 日至 2023 年 8 月 2 日

表 9：引入复合股债跷跷板的隔日反转择时策略业绩统计

业绩指标	复合跷跷板+隔日 反转(多空)	复合跷跷板+隔日 反转(仅做多)	T
区间收益	67.99%	43.38%	20.78%
年化收益	6.40%	4.40%	2.28%
最大回撤	-3.24%	-2.81%	-7.46%
年化波动率	3.74%	2.79%	3.89%
卡玛比率	1.98	1.57	0.31
夏普比率	1.71	1.58	0.59
胜率	54.93%		--
看多胜率	56.46%		
看空胜率	55.26%		
上涨胜率	51.65%		
下跌胜率	58.55%		
盈亏比	1.36	1.52	1.11
年择时次数	128.88		--

资料来源：Wind，招商证券；时间区间：2015 年 3 月 24 日至 2023 年 8 月 2 日

从分年表现来看，引入复合股债跷跷板效应的隔日反之择时策略业绩表现较为稳健，但是仍在 2018、2023 年债牛行情中未跑赢 T。

表 10：引入复合股债跷跷板的隔日反转择时策略分年业绩统计

年份	区间收益			最大回撤			年化波动率		
	复合跷跷板+隔日反 转(多空)	复合跷跷板+隔日反 转(仅做多)	T	复合跷跷板+隔日反 转(多空)	复合跷跷板+隔日反 转(仅做多)	T	复合跷跷板+隔日反 转(多空)	复合跷跷板+隔日反 转(仅做多)	T
2015 年	8.58%	5.85%	3.06%	-3.24%	-1.42%	-3.83%	5.13%	3.74%	5.33%
2016 年	9.44%	5.88%	0.65%	-1.94%	-2.81%	-6.47%	4.54%	3.77%	4.80%
2017 年	5.69%	1.53%	-2.11%	-3.21%	-1.76%	-4.69%	4.18%	3.06%	4.49%
2018 年	3.38%	4.06%	4.93%	-2.16%	-1.80%	-2.52%	3.68%	2.69%	3.68%
2019 年	3.29%	2.43%	2.05%	-1.63%	-1.47%	-2.23%	3.01%	2.09%	3.10%
2020 年	10.42%	6.38%	1.98%	-2.42%	-1.87%	-4.81%	4.22%	3.11%	4.32%
2021 年	7.58%	6.00%	3.99%	-1.66%	-0.96%	-1.78%	2.84%	1.99%	2.95%
2022 年	4.91%	3.13%	1.63%	-2.41%	-1.59%	-1.73%	2.74%	2.11%	2.85%
2023 年	0.51%	1.67%	3.26%	-1.61%	-0.43%	-0.83%	2.11%	1.20%	2.15%

资料来源：Wind，招商证券；时间区间：2015 年 3 月 24 日至 2023 年 8 月 2 日

4. 引入周内效应和复合股债跷跷板效应的隔日反转择时策略

根据此前的报告，我们仍引入周内日历效应来考察择时策略表现。我们在此前步骤的第一步中加入周内日历效应信号，即

$$signal_{daily_upper_calendar} = \text{sign}(signal_{daily_upper} + signal_{calendar}),$$

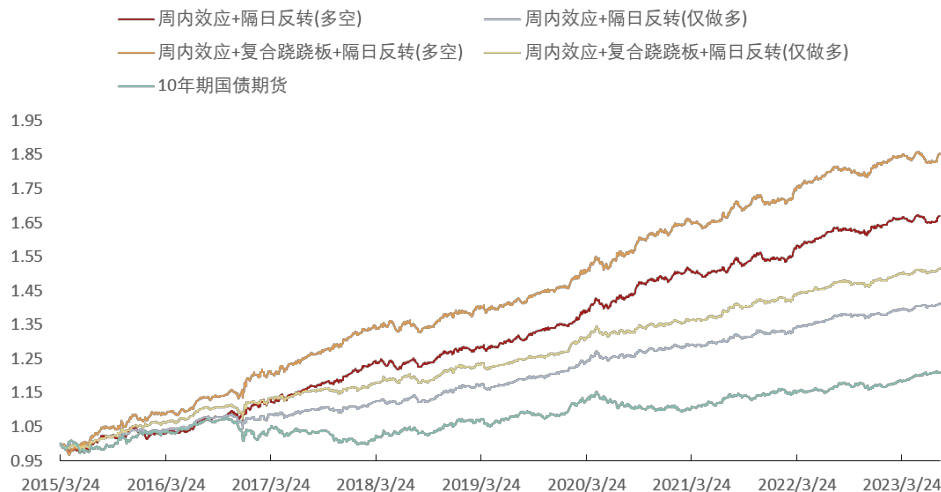
$$\text{其中, } signal_{calendar} = \begin{cases} 1 & \text{if day } t \text{ is Thursday} \\ 0 & \text{else} \end{cases},$$

最后，择时策略操作步骤为：

- 1) **$signal_{daily_upper_calendar}$ 判断**：若 $signal_{daily_upper_calendar}$ 被触发（即 $signal_{daily_upper_calendar} \neq 0$ ），按照 $signal_{daily_upper_calendar}$ 进行择时，反之，进入步骤 2)；
- 2) **隔日反转因子判断**：若 $signal_{daily_upper} = 0$ ，且隔日反转因子在合理区间内（即 $|chg_t| \in [0.03\%, 0.5\%]$ ），按照隔日反转因子进行择时操作，反之，进入步骤 3)；
- 3) **复合股债跷跷板效应判断**：若 $signal_{seesaw} = 1$ ，发出看多信号；若 $signal_{seesaw} = -1$ ，发出看空信号；否则，平仓。

从策略表现来看，引入周内日历效应后，多空策略年化收益提升至 7.65%，且回撤相比此前报告中下降，夏普、卡玛大幅提升，盈亏比、胜率也有改善。

图 17 引入周内效应和复合股债跷跷板效应的隔日反转择时策略净值表现



资料来源：Wind，招商证券；时间区间：2015 年 3 月 24 日至 2023 年 8 月 2 日

表 11：引入周内效应和复合股债跷跷板效应的隔日反转择时策略业绩统计

业绩指标	周内+复合跷跷板+隔日反转(多空)	周内+复合跷跷板+隔日反转(仅做多)	T
区间收益	85.22%	51.58%	20.78%
年化收益	7.65%	5.10%	2.28%
最大回撤	-3.26%	-3.72%	-7.46%
年化波动率	3.75%	3.01%	3.89%
卡玛比率	2.35	1.37	0.31
夏普比率	2.04	1.70	0.59
胜率	56.31%		--
看多胜率	57.29%		

业绩指标	周内+复合跷跷板+隔日反转(多空)	周内+复合跷跷板+隔日反转(仅做多)	T
看空胜率	56.90%		
上涨胜率	62.89%		
下跌胜率	49.02%		
盈亏比	1.44	1.49	1.11
年择时次数	129.48		--

资料来源：Wind，招商证券；时间区间：2015 年 3 月 24 日至 2023 年 8 月 2 日

从分年表现来看，引入周内效应和复合股债跷跷板效应的隔日反转择时策略业绩表现较为稳健，相对未引入股债跷跷板效应前有大幅提升。

表 12：引入周内效应和复合股债跷跷板效应的隔日反转择时策略分年业绩统计

年份	区间收益			最大回撤			年化波动率		
	复合跷跷板+隔日反转(多空)	复合跷跷板+隔日反转(仅做多)	T	复合跷跷板+隔日反转(多空)	复合跷跷板+隔日反转(仅做多)	T	复合跷跷板+隔日反转(多空)	复合跷跷板+隔日反转(仅做多)	T
2015 年	6.95%	5.11%	3.06%	-3.26%	-1.74%	-3.83%	5.25%	4.07%	5.33%
2016 年	11.41%	6.73%	0.65%	-2.22%	-3.72%	-6.47%	4.53%	4.02%	4.80%
2017 年	10.53%	3.97%	-2.11%	-2.01%	-1.51%	-4.69%	4.15%	3.28%	4.49%
2018 年	5.27%	5.00%	4.93%	-2.56%	-2.24%	-2.52%	3.67%	2.91%	3.68%
2019 年	5.33%	3.57%	2.05%	-1.63%	-1.40%	-2.23%	3.01%	2.21%	3.10%
2020 年	10.41%	6.41%	1.98%	-2.51%	-2.22%	-4.81%	4.23%	3.36%	4.32%
2021 年	6.35%	5.51%	3.99%	-1.71%	-1.14%	-1.78%	2.86%	2.23%	2.95%
2022 年	6.36%	4.14%	1.63%	-1.79%	-1.27%	-1.73%	2.77%	2.18%	2.85%
2023 年	1.56%	2.21%	3.26%	-1.81%	-0.73%	-0.83%	2.10%	1.45%	2.15%

资料来源：Wind，招商证券；时间区间：2015 年 3 月 24 日至 2023 年 8 月 2 日

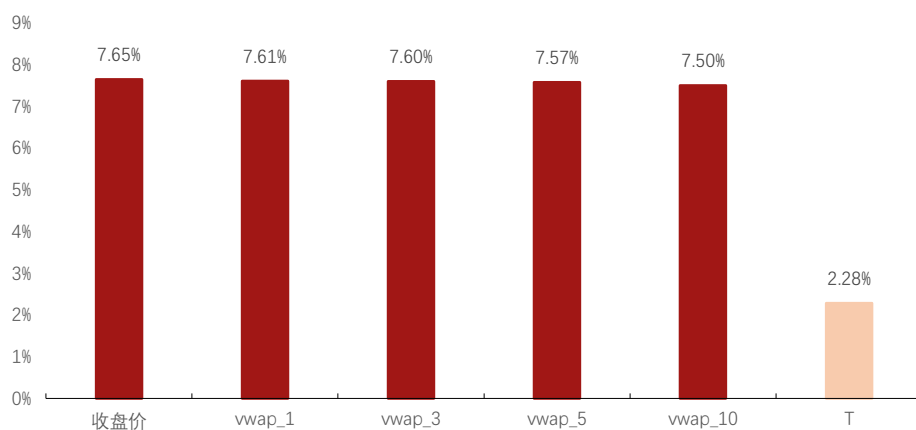
另外，前文中回测均以收盘价成交，不考虑交易费用，因为成交价格和交易手续费对国债期货策略的影响较小。1) 成交价格：我们分别测算了以收盘价、收盘前 X 分钟的成交均价（记为 vwap_X）成交的策略表现，可以发现，不同成交价格下的策略收益、回撤、胜率、赔率等均较接近，成交价格对策略表现的影响不大。2) 交易费用：中金所国债期货的交易手续费为 3 元/手，平今仓免费，若不考虑佣金，交易手续费对不加杠杆的策略影响较小。

表 13：不同成交时间/价格对策略表现的影响

成交时间	年化收益	最大回撤	夏普比率	卡玛比率	胜率	盈亏比
收盘价	7.65%	-3.26%	2.04	2.35	56.31%	1.44
vwap_1	7.61%	-3.24%	2.02	2.35	56.36%	1.44
vwap_3	7.60%	-3.34%	2.03	2.28	56.26%	1.44
vwap_5	7.57%	-3.36%	2.02	2.26	56.50%	1.44
vwap_10	7.50%	-3.32%	2.01	2.26	56.46%	1.44
T	2.28%	-7.46%	0.59	0.31	--	1.11

资料来源：Wind，招商证券；时间区间：2015 年 3 月 24 日至 2023 年 8 月 2 日

图 18 不同成交时间/价格对策略收益的影响



资料来源：Wind，招商证券；时间区间：2015 年 3 月 24 日至 2023 年 8 月 2 日

三、总结与展望

本篇报告基于国债期货对股债跷跷板效应进行了实证分析，发现无论在长期、短期还是细粒度（日度）层面，债市和股市均存在相对显著的跷跷板效应，并基于此构建国债期货和现券指数的择时策略，取得了不错的效果。

本篇报告进一步将股债跷跷板效应引入此前的国债期货隔日反转择时策略中，发现加入股债跷跷板效应后，对原有择时策略有大幅改善和提升。叠加周内效应和股债跷跷板效应的隔日反转择时策略年化收益达 7.65%，回撤仅 3.26%，卡玛、夏普比率均在 2 以上。

此前报告《国债期货的“隔日反转”效应及择时策略构建——技术择时系列研究》曾引入基于国债期货日内高频量价数据的日内尾盘和开盘因子，本报告中没有加入日内因子的原因是，日内高频量价数据可以用更有效的算法（如 DTW、深度学习等形态识别算法）进行分析，我们将在未来基于债券期货和现货的高频数据进行分析 and 研究，以期获得一定规律。

参考文献:

- [1] Bansal N, Connolly R A, Stivers C. The Stock-Bond Return Relation, the Term Structure's Slope, and Asset-Class Risk Dynamics[J]. Journal of Financial & Quantitative Analysis, 2014, 49(3):699-724.
- [2] Chiang T C, Li J, Yang S Y. Dynamic stock-bond return correlations and financial market uncertainty[J]. Review of Quantitative Finance & Accounting, 2015, 45(1):59-88.
- [3] Hartnett H. The Investment Clock Special Report #1: Making Money from Macro[J]. menopausal review, 2013, 4(4):311-314.
- [4] Wu C C, Lin Z Y. An economic evaluation of stock-bond return comovements with copula-based GARCH models[J]. Quantitative Finance, 2014, 14(7).
- [5] 李湛,唐晋荣.股市异常波动下的股债联动关系——基于事件研究法的分析[J].证券市场导报, 2017(12):7.
- [6] 钱特木尔,王健.浅谈股票市场与债券市场"跷跷板"效应[J].北方经济, 2010(18):3.
- [7] 王茵田,文志瑛.股票市场和债券市场的流动性溢出效应研究[J].金融研究, 2010(3):12.
- [8] 王璐.中国股市和债市溢出效应影响因素的数量研究[J].金融理论与实践, 2008(8):6.
- [9] 郑葵方,陈源.股债跷跷板效应的强弱转换分析[J]. 2021(2020-11):73-75.

附录：国债期货复合择时策略月度业绩统计

表 14：国债期货复合择时策略月度业绩统计

业绩指标	区间收益			最大回撤			年化波动率		
	复合策略 (多空)	复合策略 (仅做多)	T	复合策略 (多空)	复合策略 (仅做多)	T	复合策略 (多空)	复合策略 (仅做多)	T
2015 年 4 月	-0.62%	0.89%	2.41%	-3.05%	-0.81%	-1.20%	6.59%	4.72%	6.49%
2015 年 5 月	0.49%	-1.31%	-3.10%	-0.92%	-1.50%	-3.10%	5.72%	4.30%	5.31%
2015 年 6 月	1.57%	0.70%	-0.17%	-0.82%	-0.82%	-1.42%	6.22%	5.25%	6.31%
2015 年 7 月	3.01%	1.92%	0.83%	-0.50%	-0.50%	-0.87%	4.42%	4.19%	4.87%
2015 年 8 月	1.57%	1.32%	1.06%	-0.52%	-0.13%	-0.82%	3.88%	1.88%	4.13%
2015 年 9 月	-0.42%	0.08%	0.57%	-0.82%	-0.54%	-0.74%	3.39%	2.15%	3.36%
2015 年 10 月	0.71%	1.33%	1.56%	-1.85%	-1.04%	-1.08%	7.22%	6.06%	7.23%
2015 年 11 月	3.30%	1.65%	0.24%	-0.47%	-0.42%	-1.56%	4.95%	3.18%	5.97%
2015 年 12 月	-1.43%	-0.21%	1.03%	-1.51%	-0.57%	-0.50%	3.44%	2.86%	3.40%
2016 年 1 月	1.42%	0.87%	0.33%	-0.93%	-0.73%	-1.04%	4.34%	3.80%	4.46%
2016 年 2 月	0.34%	0.08%	-0.19%	-0.65%	-0.48%	-0.84%	3.78%	2.11%	3.84%
2016 年 3 月	0.52%	0.43%	0.34%	-0.57%	-0.52%	-0.77%	3.22%	2.71%	3.23%
2016 年 4 月	-0.63%	-0.24%	-0.29%	-0.95%	-0.58%	-0.82%	2.64%	2.43%	2.90%
2016 年 5 月	0.93%	1.01%	1.09%	-0.60%	-0.38%	-0.70%	3.58%	3.07%	3.55%
2016 年 6 月	1.38%	1.32%	1.26%	-0.32%	-0.20%	-0.34%	2.62%	2.13%	2.67%
2016 年 7 月	1.99%	1.33%	0.67%	-0.28%	-0.10%	-0.44%	2.34%	2.06%	2.79%
2016 年 8 月	0.14%	0.08%	0.02%	-0.93%	-0.68%	-1.08%	2.70%	1.93%	2.88%
2016 年 9 月	0.27%	0.29%	0.49%	-0.29%	-0.08%	-0.20%	1.52%	0.88%	1.60%
2016 年 10 月	1.26%	0.45%	0.05%	-0.21%	-0.21%	-0.69%	2.24%	1.56%	2.99%
2016 年 11 月	-1.10%	-1.23%	-1.54%	-1.62%	-1.44%	-1.82%	3.36%	2.80%	3.24%
2016 年 12 月	4.45%	2.18%	-1.55%	-1.94%	-2.31%	-4.35%	11.26%	10.83%	12.41%
2017 年 1 月	0.91%	-0.29%	-1.70%	-0.67%	-0.66%	-2.02%	5.29%	2.50%	5.20%
2017 年 2 月	0.47%	0.84%	1.65%	-0.83%	-0.27%	-0.96%	5.69%	4.01%	6.97%
2017 年 3 月	-0.28%	0.56%	1.05%	-1.19%	-1.19%	-1.34%	5.32%	4.73%	5.48%
2017 年 4 月	1.90%	0.59%	-0.96%	-0.56%	-0.46%	-1.82%	4.08%	3.39%	4.65%
2017 年 5 月	0.57%	-0.20%	-0.53%	-1.51%	-1.51%	-1.64%	5.22%	4.67%	5.45%
2017 年 6 月	0.62%	0.79%	0.60%	-0.37%	-0.37%	-0.73%	3.40%	3.10%	3.87%
2017 年 7 月	1.43%	0.55%	-0.62%	-0.39%	-0.39%	-0.76%	2.80%	2.36%	3.07%
2017 年 8 月	0.46%	0.31%	0.28%	-0.43%	-0.27%	-0.49%	2.22%	1.20%	2.38%
2017 年 9 月	0.79%	0.40%	0.36%	-0.28%	-0.26%	-0.44%	2.55%	2.22%	2.75%
2017 年 10 月	1.30%	-0.68%	-2.64%	-0.65%	-0.88%	-2.76%	4.98%	2.82%	4.46%
2017 年 11 月	0.97%	0.64%	0.31%	-0.90%	-0.80%	-1.17%	4.79%	4.45%	4.85%
2017 年 12 月	0.92%	0.39%	0.13%	-0.30%	-0.40%	-0.69%	1.76%	1.58%	2.34%
2018 年 1 月	0.48%	-0.41%	-1.31%	-0.76%	-0.84%	-1.79%	3.27%	2.31%	3.18%
2018 年 2 月	0.93%	0.82%	0.71%	-0.40%	-0.40%	-0.53%	4.12%	3.52%	4.10%
2018 年 3 月	0.16%	0.61%	1.07%	-0.75%	-0.18%	-0.37%	3.20%	1.64%	3.12%
2018 年 4 月	0.52%	0.72%	0.92%	-0.89%	-0.89%	-0.89%	5.33%	4.69%	5.29%
2018 年 5 月	-0.68%	-0.22%	0.32%	-1.86%	-0.60%	-0.93%	3.89%	2.48%	3.95%
2018 年 6 月	1.42%	1.22%	1.16%	-0.57%	-0.31%	-0.54%	3.92%	2.76%	4.08%
2018 年 7 月	-0.04%	-0.01%	0.03%	-1.23%	-1.19%	-1.14%	4.14%	3.82%	4.14%
2018 年 8 月	-1.31%	-1.05%	-0.79%	-1.92%	-1.66%	-1.73%	3.23%	2.98%	3.28%
2018 年 9 月	0.54%	0.10%	-0.35%	-0.30%	-0.47%	-1.24%	2.97%	2.27%	3.00%
2018 年 10 月	1.25%	1.17%	1.08%	-0.29%	-0.18%	-0.36%	2.62%	2.23%	2.63%
2018 年 11 月	1.50%	1.22%	0.95%	-0.56%	-0.45%	-0.47%	3.19%	2.23%	3.26%
2018 年 12 月	0.41%	0.75%	1.09%	-1.03%	-0.99%	-1.07%	3.95%	3.40%	3.91%
2019 年 1 月	-0.03%	0.14%	0.30%	-0.67%	-0.71%	-0.83%	3.90%	3.24%	3.87%
2019 年 2 月	0.20%	-0.23%	-0.66%	-0.94%	-0.42%	-0.94%	3.26%	1.67%	3.19%

业绩指标	区间收益			最大回撤			年化波动率		
2019 年 3 月	0.87%	0.93%	1.00%	-0.53%	-0.42%	-0.43%	3.05%	2.59%	3.03%
2019 年 4 月	-0.31%	-0.78%	-1.27%	-1.63%	-1.26%	-2.05%	4.47%	3.23%	4.36%
2019 年 5 月	0.73%	0.49%	0.81%	-0.38%	-0.08%	-0.63%	3.16%	1.22%	3.36%
2019 年 6 月	0.62%	0.48%	0.63%	-0.35%	-0.19%	-0.47%	2.56%	1.57%	2.74%
2019 年 7 月	0.90%	0.89%	0.87%	-0.65%	-0.09%	-0.33%	2.82%	1.61%	2.83%
2019 年 8 月	-0.20%	0.36%	0.84%	-1.17%	-0.20%	-0.41%	2.70%	1.61%	2.60%
2019 年 9 月	1.02%	0.09%	-0.71%	-0.49%	-0.49%	-1.13%	2.66%	2.26%	2.77%
2019 年 10 月	0.74%	0.25%	-0.76%	-0.32%	-0.54%	-1.41%	2.83%	2.68%	3.20%
2019 年 11 月	0.07%	0.54%	0.89%	-0.46%	-0.21%	-0.26%	2.82%	2.20%	2.85%
2019 年 12 月	0.60%	0.36%	0.12%	-0.34%	-0.34%	-0.57%	2.32%	2.10%	2.35%
2020 年 1 月	0.33%	0.96%	1.58%	-0.55%	-0.16%	-0.18%	3.45%	2.65%	3.14%
2020 年 2 月	2.26%	2.12%	1.97%	-0.58%	-0.48%	-0.88%	5.85%	5.62%	5.93%
2020 年 3 月	1.14%	0.82%	0.81%	-0.81%	-0.64%	-1.29%	5.14%	3.81%	5.31%
2020 年 4 月	1.63%	1.42%	1.00%	-0.68%	-0.51%	-0.62%	4.96%	4.46%	5.12%
2020 年 5 月	-0.98%	-0.78%	-1.19%	-2.13%	-1.26%	-1.55%	5.31%	4.07%	5.53%
2020 年 6 月	1.01%	0.17%	-0.66%	-0.95%	-0.95%	-1.13%	3.94%	3.06%	4.02%
2020 年 7 月	0.62%	-0.42%	-1.47%	-1.01%	-0.78%	-1.93%	5.07%	2.56%	5.00%
2020 年 8 月	0.79%	0.32%	-0.16%	-0.40%	-0.40%	-1.22%	3.46%	2.67%	3.46%
2020 年 9 月	2.68%	1.20%	-0.28%	-0.38%	-0.38%	-0.78%	3.54%	2.97%	3.93%
2020 年 10 月	0.77%	0.54%	0.32%	-0.41%	-0.42%	-0.43%	2.88%	2.68%	3.05%
2020 年 11 月	0.55%	0.16%	-0.23%	-0.61%	-0.77%	-1.32%	3.09%	2.54%	3.12%
2020 年 12 月	-0.80%	-0.23%	0.33%	-1.16%	-0.48%	-0.62%	3.36%	2.90%	3.31%
2021 年 1 月	1.73%	0.74%	-0.26%	-0.41%	-0.30%	-0.68%	2.68%	1.92%	2.90%
2021 年 2 月	0.39%	-0.28%	-0.95%	-0.39%	-0.58%	-1.06%	2.93%	2.24%	2.81%
2021 年 3 月	0.22%	0.65%	1.09%	-0.98%	-0.37%	-0.44%	2.80%	2.16%	2.75%
2021 年 4 月	-1.00%	-0.18%	0.54%	-1.23%	-0.34%	-0.40%	2.44%	1.59%	2.49%
2021 年 5 月	1.02%	0.87%	0.68%	-0.20%	-0.20%	-0.35%	2.58%	1.75%	2.49%
2021 年 6 月	0.49%	0.16%	0.04%	-0.36%	-0.49%	-0.74%	2.09%	1.84%	2.48%
2021 年 7 月	1.31%	1.64%	1.97%	-0.97%	-0.40%	-0.37%	3.58%	3.07%	3.42%
2021 年 8 月	1.73%	0.82%	-0.10%	-0.55%	-0.38%	-0.75%	3.38%	2.85%	3.72%
2021 年 9 月	-0.83%	-0.48%	-0.14%	-1.40%	-0.96%	-0.98%	2.93%	2.20%	2.97%
2021 年 10 月	1.68%	0.81%	-0.68%	-0.09%	-0.09%	-1.19%	2.55%	1.67%	3.40%
2021 年 11 月	-0.70%	0.31%	1.23%	-1.33%	-0.45%	-0.37%	3.06%	2.30%	3.02%
2021 年 12 月	0.18%	0.35%	0.51%	-0.52%	-0.47%	-0.47%	2.83%	2.60%	2.82%
2022 年 1 月	0.42%	0.55%	0.68%	-0.40%	-0.36%	-0.40%	2.51%	2.05%	2.51%
2022 年 2 月	-0.35%	-0.58%	-0.80%	-0.92%	-0.90%	-1.24%	3.21%	2.63%	3.17%
2022 年 3 月	2.30%	1.25%	0.20%	-0.33%	-0.33%	-0.64%	3.60%	3.04%	3.91%
2022 年 4 月	0.72%	0.29%	-0.14%	-0.46%	-0.31%	-0.78%	2.57%	1.74%	2.59%
2022 年 5 月	0.70%	0.66%	0.61%	-0.25%	-0.24%	-0.45%	2.33%	2.02%	2.35%
2022 年 6 月	0.59%	0.24%	-0.52%	-0.25%	-0.25%	-0.85%	1.95%	1.79%	2.22%
2022 年 7 月	1.09%	0.87%	1.06%	-0.23%	-0.23%	-0.25%	1.85%	1.68%	2.16%
2022 年 8 月	-0.31%	0.32%	0.94%	-0.71%	-0.23%	-0.29%	2.90%	1.72%	2.77%
2022 年 9 月	-0.44%	-0.61%	-0.85%	-0.76%	-0.89%	-1.15%	2.33%	2.11%	2.27%
2022 年 10 月	-0.51%	0.34%	1.19%	-0.83%	-0.24%	-0.27%	2.43%	1.80%	2.24%
2022 年 11 月	0.22%	-0.60%	-1.64%	-0.85%	-0.74%	-1.73%	3.87%	3.12%	3.79%
2022 年 12 月	1.79%	1.36%	0.94%	-0.50%	-0.12%	-0.49%	2.80%	2.16%	3.00%
2023 年 1 月	0.16%	0.02%	-0.02%	-0.34%	-0.38%	-0.83%	2.50%	1.57%	2.55%
2023 年 2 月	0.82%	0.73%	0.58%	-0.22%	0.00%	-0.30%	1.70%	1.02%	1.78%
2023 年 3 月	0.37%	0.46%	0.63%	-0.23%	-0.14%	-0.26%	1.77%	1.45%	1.73%
2023 年 4 月	-0.56%	-0.04%	0.80%	-0.81%	-0.39%	-0.25%	1.56%	1.22%	1.68%
2023 年 5 月	0.60%	0.63%	0.67%	-0.44%	-0.21%	-0.22%	1.91%	1.51%	1.92%
2023 年 6 月	-1.37%	-0.33%	0.46%	-1.49%	-0.72%	-0.73%	2.43%	2.03%	2.80%
2023 年 7 月	1.46%	0.63%	0.00%	-0.25%	-0.11%	-0.56%	2.32%	1.07%	2.58%

资料来源: Wind, 招商证券; 时间区间: 2015 年 4 月至 2023 年 7 月

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

评级说明

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。具体标准如下：

股票评级

强烈推荐：预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上

增持：预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间

中性：预期公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

减持：预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上

行业评级

推荐：行业基本面向好，预期行业指数超越基准指数

中性：行业基本面稳定，预期行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面转弱，预期行业指数弱于基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。